

Guía de uso de ARM Structural

Funciones implementadas al 20 de septiembre de 2026

Esta guía describe el uso actual: modelado y edición, metrados, vistas físicas y analíticas, análisis 2D, fuentes superficiales y exportación. **Utilice copias de ensayo hasta que cada alcance haya sido validado profesionalmente.** Las cargas, materiales y factores introducidos son responsabilidad de quien define el modelo; los ejemplos no acreditan cumplimiento del RNE.

Inicio seguro

1. Abra <http://127.0.0.1:3015/> con el servidor local en ejecución. Si no responde, desde la carpeta del proyecto ejecute `pnpm dev --port 3015`. No cambie de puerto u origen esperando recuperar automáticamente el mismo almacenamiento del navegador.
2. Antes de abrir otro proyecto o cargar un ejemplo, pulse **Guardar**. Se descarga proyecto.arm.json; conserve una copia identificada por fecha/revisión. El guardado automático local no sustituye este respaldo.
3. Para empezar una prueba, pulse **Ejemplos**, seleccione un caso y elija **Cargar modelo** o **Cargar y analizar**. Confirme el reemplazo solo después de respaldar su proyecto. Para el primer cálculo use la viga biapoyada.

Control	Uso actual
Guardar / Abrir	Exportar el proyecto o importar un archivo y reemplazar el modelo con confirmación.
Tablas	Metrados, filtros, agrupación y exportación CSV.
Análisis	Definir el pórtico, apoyos, cargas, cálculo y memoria.
Normativa	Registrar alcance, edición propuesta y evidencia; no ejecutar diseño normativo.
Físico / Analítico	Cambiar representación; Comparar activa dos vistas vinculadas.

Unidades que no deben mezclarse

Geometría: m. Fuerza: kN. Carga lineal: kN/m. Carga superficial: kN/m². Peso unitario: kN/m³. Módulo E: MPa. Momento: kN m. Desplazamientos de resultados: mm. Resistencia del concreto en el catálogo: kgf/cm². Masa teórica de acero: kg. No intercambie kg, kgf, toneladas de masa y toneladas-fuerza.

PP significa peso propio; **D**, carga permanente; **L**, carga viva. La letra L también puede representar longitud en las fórmulas de los ejemplos: la unidad m o kN/m permite distinguirla.

Contenido: geometría p. 2; metrados p. 3; vistas p. 4; análisis p. 5; superficies p. 6; ejercicios p. 7; respaldos y normativa p. 8; problemas frecuentes p. 9.

Modelar y editar sin deformar

Elementos soportados | Vigas, columnas, losas y zapatas

Crear y revisar la geometría

Seleccione el nivel de trabajo y la herramienta estructural correspondiente. Defina puntos y dimensiones, y revise el elemento en planta y 3D. La edición paramétrica permite corregir posiciones/extremos y dimensiones. La geometría validada alimenta el metrado y el modelo analítico derivado; no introduzca un volumen manual para corregir una geometría errónea.

Editar el contorno de una losa

1. Seleccione la losa y pulse **Editar contorno**. Se abre un borrador; revise el anillo Exterior o el Hueco elegido, espesor y cota.
2. Para desplazar un lado sin inclinarlo, arrastre el **control central del borde**, no una esquina. El lado se desplaza paralelo y conserva las direcciones de sus vecinos.
3. Para restringir un arrastre o un segmento nuevo, mantenga **Ctrl o Shift**, o active **Ortogonal** en el editor. La restricción mantiene el eje dominante mientras esté activa.
4. Para trasladar toda la losa sin cambiar forma, dimensiones ni huecos, use la cruz central o **Mover elemento completo**. En el modelo, el control central amarillo traslada el elemento completo.
5. Para crear un hueco, use **Dibujar hueco**, marque sus vértices y pulse **Cerrar trazo**. Para reemplazar el anillo exterior use **Dibujar contorno**. Descartar trazo elimina únicamente el trazo en curso.
6. Ajuste los vértices numéricamente cuando necesite precisión. Revise que los huecos estén dentro del exterior y no se crucen. Use **Deshacer/Rehacer** para corregir el borrador.
7. Pulse **Finalizar** para aplicar, o **Cancelar** para descartar el borrador. Se rechazan contornos cruzados, huecos exteriores y dimensiones inválidas.

Diferencia entre esquina y borde

Una esquina modifica un vértice individual y puede inclinar los lados adyacentes: es un comportamiento de edición, no una traslación rígida. Use el punto medio del borde para cambiar un lado y el control de movimiento para mover todo el elemento. Escape cancela el arrastre activo en el modelo.

Después de cambiar geometría: espere la actualización del metrado y revise el análisis. La regeneración del plano reinicia apoyos, cargas, fuentes superficiales y liberaciones con confirmación. Registre o exporte las entradas antes de regenerar.

Cuantificación y armadura manual

Cantidades derivadas | No equivalen a un presupuesto o despiece definitivo

Consultar y exportar metrados

- 1. Abra **Tablas**. Espere que las cantidades netas estén disponibles; no interprete un cálculo pendiente o fallido como un volumen igual a cero.
- 2. Filtre categoría, nivel, sector y texto. Agrupe por Ejemplar, Tipo y resistencia, Nivel o Categoría. Ordene con las cabeceras; cambie la cantidad de filas y navegue entre páginas.
- 3. Revise volumen bruto, descuento de solapes y concreto neto. El total mostrado corresponde al filtro. Exportar CSV incluye todos los resultados filtrados, no solo la página visible.
- 4. En filas de ejemplar, edite los atributos habilitados, como marca, sector y resistencia. Use selección múltiple para aplicar sector. Ver en modelo localiza el elemento; confirme cuidadosamente cualquier eliminación.

Dato	Interpretación
Concreto neto	Bruto menos intersecciones atribuidas a elementos con mayor prioridad: zapata, columna, viga y losa.
Peso del análisis	No se obtiene automáticamente del volumen neto. Las barras y fuentes superficiales conservan sus convenciones declaradas.
Encofrado	Estimación geométrica por categoría; no descuenta todas las caras de contacto.
Costo	Estimación con precio unitario y volumen neto; la interfaz lo presenta en USD. Los ejemplos no contienen un presupuesto validado.

Mostrar y editar armadura

Seleccione una viga o columna. Abra el botón **Armadura manual del elemento**; introduzca recubrimiento, diámetros, barras longitudinales y estribos en las unidades que indica cada campo. Pulse **Aplicar**. Active **Armadura** y, si necesita verla dentro del concreto, **Transparente**. Quitar elimina la especificación manual; Cancelar descarta el formulario.

Límites: jaulas geométricas sin diseño E.060, sin ganchos, radios de doblado, anclajes, empalmes ni despiece de taller. No hay mallas de losas/zapatas. La masa es teórica y no debe sumarse otra vez al peso cuando su convención de concreto armado ya incorpora el acero. Una jaula incompatible deja el metrado no disponible.

Vistas físicas y analíticas

La perspectiva del edificio no significa que exista un cálculo estructural 3D

Opción	Qué representa y cuándo usarla
Físico	Sólidos, uniones, selección, transparencia y armadura manual. Útil para revisar geometría y metrados.
Analítico con Ejes neutros 3D	Ejes centroidales y nudos geométricos. Filtre Todos los pórticos, X-Y por Z o Z-Y por X para inspeccionar un marco.
Analítico con Plano de cálculo 2D	Idealización configurada en Análisis, apoyos y cargas del caso; resultados solo si están vigentes.
3D / Planta / Frontal	Proyección de la vista. Frontal se orienta según el plano seleccionado. Encuadrar ajusta el modelo a la ventana.
Comparar	Dos vistas con cámaras y selección vinculadas. Aislar selección permite concentrarse en elementos concretos.

Evitar la apariencia de líneas duplicadas

Para ver un pórtico unifilar, seleccione Analítico, Ejes neutros 3D, el plano y su coordenada; desactive **Contornos de losas**. Estos contornos son geometría auxiliar, no otra viga ni una malla FEM. Varias estructuras pueden superponerse visualmente si muestra todos los pórticos en una vista frontal.

Consultar cargas y resultados

Después de calcular, seleccione **Plano de cálculo 2D**. Active Nudos, Apoyos y Cargas según lo que desee inspeccionar. El selector de diagrama ofrece Axial N, Cortante V, Momento M y Deformada. Lea la unidad, máximo y escala gráfica; la deformada está amplificada, no es el desplazamiento real a escala geométrica.

Cambiar cámara o filtro visual no cambia los datos enviados al solver. Para analizar otro plano debe configurarlo y generarlo en Análisis. Si el modelo queda obsoleto, los diagramas no deben interpretarse como resultados vigentes.

Control de conectividad

Un contacto entre sólidos no garantiza una unión analítica. Los ejes se cortan y se unen dentro de la tolerancia definida, sin crear brazos rígidos o prolongaciones automáticas. Revise nudos compartidos, conexiones reales, apoyos y liberaciones. Aumentar la tolerancia para hacer desaparecer un error puede conectar elementos que físicamente deberían estar separados.

Configurar y calcular un pórtico

Motor lineal elástico de barras Timoshenko | Máximo 500 nudos por plano

1. Abra **Análisis**. Defina XY con Z constante o ZY con X constante, coordenada, tolerancia de unión, E en MPa y peso unitario de barras en kN/m³. Ambos extremos del eje deben pertenecer al plano.
2. Pulse **Generar plano**. Si ya existía un modelo, la confirmación advierte el reinicio de sus entradas. Si el ejemplo ya trae un plano válido y desea conservarlo, no lo regenere sin necesidad.
3. En **Nudos y cargas**, defina apoyos Libre, Empotrado, Articulado o Rodillo vertical. Empotrar bases es una asignación práctica a los nudos inferiores, no una justificación geotécnica. Ingrese Fh, Fy y momento con signos coherentes.
4. En **Barras**, revise tramo, GUID/rango de origen, sección y liberaciones. Ingrese D/L manuales y su referencia. Si una viga está subdividida, cada fila es un tramo: no repita una fuerza total como si fuera una carga por metro.
5. Defina nombre de caso y factores D, L y nodal. Son factores manuales, no combinaciones normativas automáticas. Las cargas distribuidas positivas actúan hacia abajo; Fy nodal positiva actúa hacia arriba. Momento y giro positivos son horarios en el plano H-Y.
6. Revise **Balance de cargas** y resuelva los bloqueos. Pulse **Calcular**. Examine reacciones, desplazamientos y fuerzas; el residuo de equilibrio verifica el problema ingresado, no la idoneidad del sistema estructural.

Declaración de D	Carga permanente utilizada
D adicional	PP automático de barra + D manual. Es el modo exigido en receptores de fuentes superficiales.
D total incluye PP	Solo D manual; excluye el PP automático de ese tramo. Requiere sustento antes de calcular; no comprueba por sí mismo que el total sea correcto.

Las superficies aportan D y L adicionales desde su registro separado, con los mismos factores del caso. Para evitar doble conteo, sus receptores no pueden conservar D/L manuales distintos de cero. No existe una elección automática de qué carga manual debe reemplazarse.

Resultados y memoria: modificar cargas, factores, apoyos o fuentes exige recalcular. Cambiar geometría o parámetros de generación exige regenerar y revisar entradas. No hay análisis modal, segundo orden, shells ni diseño resistente en esta pantalla.

Registrar cargas superficiales

Una fuente por losa | Reparto uniforme declarado hacia vigas horizontales

1. Termine primero la geometría y genere un plano analítico vigente. Abra **Análisis > Superficies**. Si aparece Sin losas, incorpore una losa BIM; esta pestaña no dibuja geometría.
2. Seleccione la losa. Compruebe el área con huecos y el espesor tomados de BIM. Ingrese peso unitario, D sobrepuesta y L; incluya cero cuando corresponda, sin dejar un campo numérico obligatorio vacío.
3. En Sustento de cargas y reparto registre composición, uso, fuente y criterio de asignación. Una referencia escrita no convierte el valor en una carga normativa verificada.
4. Ingrese el porcentaje de la fuente para cada viga receptora del pórtico. La lista admite vigas horizontales, pero todavía no verifica su compatibilidad espacial con la losa: revise ubicación, dirección, nivel y ruta de cargas.
5. Si parte corresponde a otro pórtico, declare **Fuera del pórtico** y su sustento. Receptores + fuera deben sumar 100% para calcular. No use el campo fuera para ocultar una carga sin destino; el programa no comprueba que otro modelo la haya recibido.
6. Pulse **Guardar fuente**. Un borrador incompleto puede guardarse; el cálculo permanece bloqueado. Una asignación mayor de 100% se rechaza. Use el lápiz para editar y la papelera para eliminar una fuente guardada.
7. Si aparece Requiere conciliación en Barras, revise el origen de D/L manuales en todos los tramos receptores. Solo después de reconstruir las cargas sin perder componentes, deje D/L manual=0 y seleccione D adicional. En oficinas las cargas equivalentes ya representan losas; no agregue otra fuente encima.
8. Abra Balance de cargas: revise D/L total, al pórtico, fuera y pendiente, y el detalle por receptor. Calcule nuevamente. Las cargas se contabilizan en las vigas una sola vez, no también como un segundo total en la fila de losa.

Qué calcula esta función

$D \text{ de la fuente} = \text{área} \times (\text{espesor} \times \text{peso unitario} + D \text{ sobrepuesta})$. $L \text{ de la fuente} = \text{área} \times L \text{ superficial}$. Cada porcentaje se transforma en carga uniforme sobre la longitud analítica total de la viga y se distribuye entre sus tramos sin multiplicarla.

Qué no calcula: reparto tributario automático, rigidez de placa, momento resultante de la fuente, compatibilidad espacial ni reparto entre pórticos. Usa el volumen bruto de losa con huecos, sin descontar encuentros. Guardar fuente aplica el borrador; cambiar de losa o salir antes de guardarlo puede descartar lo que estaba escribiendo.

Ejercicios para comprobar el flujo

Datos de ensayo | No son cargas o dimensiones prescritas por el RNE

Ejercicio A con la viga biapoyada

1. Respalde el proyecto. Abra Ejemplos, seleccione Viga biapoyada y Cargar y analizar. 2. Conserve el plano y sus entradas; pulse Calcular si todavía no hay resultados. 3. Compruebe $L=6\text{ m}$, $q=10\text{ kN/m}$ y $PP=0$: reacción de 30 kN en cada apoyo y momento máximo absoluto de 45 kN m . 4. Exporte Memoria. Cambie una carga: el resultado y la comparación de referencia dejan de estar vigentes hasta recalcular; ya no es el ensayo original.

Ejercicio B sobre una fuente superficial

Para un ensayo controlado, prepare una viga horizontal biapoyada de 6 m y una losa rectangular de $6 \times 4\text{ m}$ con hueco de $1 \times 1\text{ m}$. Complete la geometría antes de generar el plano. Configure PP de barras=0, D/L manual=0 y factores=1. En la fuente: espesor 0.20 m , peso unitario 24 kN/m^3 , D sobrepuesta 1.2 kN/m^2 , $L=2\text{ kN/m}^2$; 50% al receptor y 50% fuera con sustento.

Comprobación	Valor esperado
Área de losa con hueco	$24 - 1 = 23\text{ m}^2$
D / L totales de la fuente	138 / 46 kN
D / L aplicadas al 50%	69 / 23 kN
Fy del caso y reacciones	Fy = -92 kN; Ry = 46 kN por apoyo
Pendiente sin declarar el otro 50%	D = 69 kN y L = 23 kN; cálculo bloqueado

ARM / INGENIERIA / RNE PERU

Analisis de porticos 2D

ModeloMemoria

Plano

Coordenada (m)

Union de nudos (m)

E (MPa)

Peso unitario (kN/m³)

Generar plano

Empotrar bases

Lineal elastico, barras Timoshenko. Cargas manuales y reparto superficial declarado. Placas, cimentaciones, sismo E.030 y verificaciones E.060: no evaluados.

Nudos y cargasBarrasSuperficiesBalance de cargasResultados

Reparto uniforme declarado: no es analisis de placa ni reparto automatico. Peso de losa bruto con huecos, sin conciliacion de solapes. Receptores: D/L manual = 0 y D adicional. La conservacion de fuerza no verifica momentos ni compatibilidad espacial del reparto.

Fuente	D / L total (kN)	Al portico (kN)	Fuera (kN)	Pendiente (kN)	Acciones
L-100002	138.000 / 46.000	69.000 / 23.000	69.000 / 23.000	0.000 / 0.000 (0.00%)	

Losa

L-100002 / Nivel 1

Area con huecos: 23.000 m²

Espesor: 0.200 m

Peso unitario (kN/m³)

24

D sobrepuesta (kN/m²)

1.2

L (kN/m²)

2

Sustento de cargas y reparto

Ensayo de transferencia 50%; no certification RNE.

Fuera del portico (%)

50

Sustento fuera del portico

Portico vecino fuera de este ensayo 2D.

Viga receptora / nivel

Porcentaje de la fuente (%)

D / L manual (kN/m)

V-1 / Referencia

50

Sin cargas manuales

Guardar fuente

Caso

Factor D

Factor L

Factor nodal

Calcular

Referencia q = 10 kN/m

1

1

1

Equilibrio relativo: 0.00e+0 / revision 4

Uniones totales: Hoyo 5.930 m³ | Desdusmo 0.000 m³

Viga biapoyada / carga uniforme: 1 elementos / ejemplo no certificado.

Elementos: 1 | Concreto: 0.90 m³ | Kernel: 0.00 ms | FPS: 46

1:100 X: 0.00m | Z: 0.00m | Y: 0.00m

Captura del ensayo automatizado: fuente guardada, propiedades y receptor. La marca de la losa puede variar.

El 50% es una hipótesis de ensayo, no una regla de transferencia. La igualdad numérica valida la aplicación de la declaración; no demuestra que ese reparto sea estructuralmente correcto para un edificio.

Uso técnico controlado | No acredita conformidad RNE

7 / 9

Normativa respaldos y entregables

Qué se guarda y qué debe recalcularse

Registrar el perfil normativo

1. Abra Normativa y describa el alcance del proyecto. **2.** Seleccione la edición propuesta de cada norma solo con sustento de aplicabilidad; complete justificación y referencia. **3.** Pulse Guardar perfil. Cancelar descarta el borrador. **4.** Matriz exporta el perfil guardado con sus fuentes y pendientes. Guarde antes de exportar para incluir la última edición.

Las reglas reales de E.020/E.030/E.050/E.060 siguen pendientes. Completar el perfil no ejecuta sismo, combinaciones ni diseño. La actualización E.030 de 2026 ([RM 183](#)) y su disposición transitoria ([RM 217](#)) requieren revisión de aplicabilidad; no seleccione una edición por preferencia para obtener un resultado favorable.

Guardar y recuperar el proyecto

Espere Guardado local para confirmar la escritura automática. Cambios pendientes o Sin guardar requieren atención. Use Guardar para descargar proyecto.arm.json; Abrir permite importar con confirmación de reemplazo. El archivo conserva geometría, propiedades, niveles, ejes, armadura manual, configuración de análisis, fuentes superficiales y perfil normativo.

El proyecto guarda entradas, no un resultado FEM listo para reutilizar: después de recuperar, recalcula. Si la geometría o generación es incompatible, se conserva el plano como obsoleto y debe regenerarse. Exportar el Modelo analítico no equivale a respaldar todo el proyecto BIM. El guardado local depende del navegador/origen y puede perderse al limpiar sus datos.

Salida	Procedimiento y alcance
Proyecto completo	Guardar: proyecto.arm.json. Es la copia para continuar el trabajo.
Metrados	Tablas > Exportar CSV. Todas las filas filtradas, no solo las visibles.
Balance de cargas	Análisis > Balance de cargas > CSV o JSON. Incluye factores, fuentes, receptores, pendientes y unidades.
Modelo analítico	Análisis > Modelo. Datos del plano y resultados disponibles; no todo el modelo físico.
Memoria de pórtico	Después de calcular, Análisis > Memoria. HTML imprimible; use imprimir a PDF en el navegador si necesita una copia de lectura.
Matriz normativa	Normativa > Matriz. JSON documental del perfil guardado; no certificado de cumplimiento.

No emita la memoria de pórtico como expediente integral: faltan verificaciones sísmicas, diseño, cimentaciones y documentación coordinada. La revisión profesional no se sustituye con estas exportaciones.

Resolver problemas y cerrar una sesión

Diagnóstico práctico antes de modificar datos

Mensaje o síntoma	Acción recomendada
No hay barras en el plano	Revise XY/ZY y coordenada; ambos extremos del eje deben estar en el plano. Un cruce proyectado no es pertenencia al pórtico.
Plano no vigente o Calcular deshabilitado	Compruebe cambios de geometría o parámetros. Respalde las entradas y regenere cuando corresponda; reconstruya apoyos, cargas y fuentes.
Restricciones insuficientes o mecanismo	Revise conectividad, apoyos y liberaciones. No agregue empotramientos arbitrarios para hacer pasar el cálculo.
Tramos colapsados	Revise geometría y tolerancia; una unión excesiva puede eliminar longitud. No se omiten esos tramos silenciosamente.
Reparto superficial incompleto	Complete referencia y porcentajes; receptores + fuera = 100%. Sustente todo porcentaje fuera.
Conciliar cargas manuales	Reconstruya los componentes representados por D/L manuales antes de dejarlos en cero. El receptor superficial exige modo adicional.
D total sin referencia	Ingrese el sustento del total, o corrija la declaración si D era adicional. No cambie el modo solo para evadir el bloqueo.
Armadura o metrado no disponible	Verifique especificación, compatibilidad de jaula y estado de cantidades. Un dato pendiente no es cero.
Cambios no reflejados en el balance	Guarde la fuente o confirme el editor; distinga borrador de datos aplicados. Luego recalcula para actualizar reacciones y memoria.

Lista de cierre

Confirme ediciones; revise geometría y unidades; resuelva advertencias; compruebe balance y reacciones; identifique cargas fuera del alcance; exporte proyecto y salidas necesarias; espere Guardado local; registre qué verificaciones siguen pendientes. No continúe a una fase no implementada como si hubiera sido aprobada.

Apoyo para mantenimiento y pruebas

Desde la carpeta del proyecto: `pnpm lint`, `pnpm test`, `pnpm build`. Con el servidor activo: `pnpm test:surfaces`, `pnpm test:loads` y `pnpm test:dual`. Estos ensayos son controles de software, no certificación RNE. El informe de avances adjunto desarrolla la ruta F0-F10 para completar y validar el producto.